Intervalo de confiança

Professor: Pedro M. Almeida-Junior

4 de junho de 2025

Departamento de Estatística (UEPB)

Intervalo de confiança

- O objetivo da estimação intervalar é a partir da informação trazida por $X_1, \ldots, X_n$ **construir intervalos** para o o parâmetro θ, que tenha alguma confiabilidade especificada, chamados de **intervalo de confiança**.

- Existem diferentes métodos para obter intervalos de confiança para os parâmetros. Dentre as principais estão:
  - **Quantidade Pivotal**
  - Intervalos de Confiabilidade (Abordagem Bayesiana)
  - Bootstrap

Quantidade Pivotal

Definição: A variável aleatória $Q(T, \theta)$ é chamada de **quantidade pivotal** se sua distribuição possa ser obtida, não dependendo de θ e $T = T(X_1, \ldots, X_n)$ é uma estimação razoável de θ.

Exemplo: Seja $X_1, \ldots, X_n$ amostra aleatória tal que $X_i \sim N(\theta, 9)$. Considere $Q = \bar{X} - \theta$ uma quantidade qualquer. Mostre que Q é uma quantidade pivotal.

Distribuições amostrais

Teorema: Sejam $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória de tamanho n da distribuição $N\left(\mu, \sigma^2\right)$. Então,
(i) $\bar{X}$ e S^2 são independentes;
(ii) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{(n-1)}$;
(iii) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t_{(n-1)}$;
onde χ^2_ν denota uma variável aleatória com **distribuição quiquadrado** com ν graus de liberdade e t_ν denota uma variável aleatória com **distribuição** t **de Student** com ν graus de liberdade.

Método da Quantidade Pivotal

Método da Quantidade Pivotal

- Esse método consiste em encontrar um intervalo de confiança usando uma quantidade pivotal

- Da distribuição de $Q(T, \theta)$ calculam-se os limites λ_1 e λ_2 tais que

$$P\left(\lambda_1 \leq Q(T, \theta) \leq \lambda_2\right) = \gamma, \tag{1}$$

em que $\gamma = 1 - \alpha$. é uma confiabilidade especificada.

Sendo a distribuição de $Q(\mathrm{X};\theta)$ independente de θ, λ_1 e λ_2 também não dependem de θ. Além disso, se para cada X existirem $t_1(\mathrm{X})$ e $t_2(\mathrm{X})$ tais que

$$\lambda_1 \leq Q(\mathrm{X};\theta) \leq \lambda_2 \quad \text{se} \quad \text{e somente} \quad \text{se } t_1(\mathrm{X}) \leq \theta \leq t_2(\mathrm{X})$$

e então,

$$P\left[t_1(\mathrm{X}) \leq \theta \leq t_2(\mathrm{X})\right] = \gamma$$

de modo que $[t_1(\mathrm{X}); t_2(\mathrm{X})]$ é um intervalo (aleatório) que contém θ com probabilidade (coeficiente de confiança) $\gamma = 1 - \alpha$.

- Na maioria dos casos, existem muitos pares (λ_1, λ_2) satisfazendo a equação (1). Sempre que possível, devemos escolher (λ_1, λ_2) que produz o intervalo de <u>menor comprimento</u>.

- Tal procedimento é facilitado em situações em que a distribuição de $Q(\mathrm{X}; \theta)$ é simétrica, como no caso da distribuição normal.

Exemplo: Sejam $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória da distribuição da variável aleatória X, com densidade

$$f(x \mid \theta) = \theta \mathrm{e}^{-\theta x}, \quad \theta > 0, \quad x > 0.$$

Seja a quantidade pivotal $Q(\mathrm{X}; \theta) = 2\theta \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \chi^2_{(2n)}$, construa um intervalo de confiança para θ.

Intervalos de Confiança para populações normais

Intervalo de confiança para média (μ) assumindo σ^2 conhecido

Sejam $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória de tamanho n da distribuição $N\left(\mu, \sigma^2\right)$. Assumindo σ^2 **conhecido**, temos que uma quantidade pivotal para μ, baseada na estatística suficiente $\bar{X}$ é dada por

$$Q(\mathrm{X}; \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

que tem distribuição $N(0, 1)$. Portanto, dado o coeficiente de confiança γ, determinamos λ_1 e λ_2 de modo que

$$P\left[\lambda_1 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \lambda_2\right] = \gamma$$

Caso de uma amostra com σ^2 conhecido

- Conforme enfatizado anteriormente, existem infinitos pares (λ_1, λ_2) que podemos considerar.

- Como a distribuição $N(0,1)$ é simétrica, o intervalo de menor comprimento é o intervalo simétrico, ou seja, aquele em que a área à direita de λ_2 é igual a área à esquerda de λ_1 que é igual a $\alpha/2$.

Intervalo de confiança para μ

Sejam $\lambda_1 = -z_{\alpha/2}$ e $\lambda_2 = z_{\alpha/2}$, com $P\left(Z \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha/2$ em que $Z = Q(\boldsymbol{x}, \mu) \sim N(0,1)$. De modo que o **intervalo de menor comprimento** para o parâmetro μ é dado por

$$\left[\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Interpretação do intervalo de confiança

Observação: Note que o parâmetro μ não é uma variável aleatória. Portanto, não podemos interpretar o I.C. como sendo a probabilidade do parâmetro pertencer ao intervalo. Dessa forma, devemos usar a interpretação frequentista, ou seja, para cada 100 intervalos numéricos construídos a partir do intervalo aleatório, $100\gamma\%$ deles vão conter o parâmetros.

Exemplo

Calcule o intervalo de confiança para a média de uma $N\left(\mu, \sigma^2\right)$ em cada um dos casos abaixo.

Média Amostral ($\bar{X}$)	Tamanho da Amostra (n)	Desvio Padrão da População (σ)	Coeficiente de Confiança
170 cm	100	15cm	95%
165 cm	184	30 cm	85%
180 cm	225	30 cm	70%

Exemplo: Atendimento em Call Center

Em uma central de atendimento, foi medida a duração das ligações para uma amostra aleatória de 100 chamadas. Obteve-se média de 6,5 minutos com desvio padrão populacional de 2 minutos.

(a) Qual o intervalo de confiança de 90% para a duração média das chamadas?

(b) E o intervalo de 95%?

Intervalo de confiança para média (μ) assumindo variância desconhecida

Intervalo de confiança para média com variância desconhecida

- Um outro intervalo de confiança pode ser considerado se σ^2 é **desconhecido**;

- Neste caso, suponha $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória com distribuição $N\left(\mu, \sigma^2\right)$, com σ^2 **desconhecido**.

- Para obter um intervalo de confiança para μ, consideremos o estimador $\hat{\mu} = \bar{X}$.

Quantidade Pivotal

Sabemos que, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \sigma^2/n\right)$. Assim,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Também sabemos que,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t_{(n-1)}$$

Portanto, definindo a **quantidade pivotal** como

$$Q(\boldsymbol{x}, \mu) = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}$$

em que $S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$ é o desvio amostral.

Quantidade Pivotal

Podemos construir um intervalo de confiança, baseado em λ_1 e λ_2 na distribuição $t_{(n-1)}$ de modo que

$$P\left(\lambda_1 \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \leq \lambda_2\right)$$

como a distribuição da quantidade pivotal Q é simétrica, devemos escolher λ_1 e λ_2 de modo que a área à direita de λ_2 seja igual a área à esquerda de λ_1. Ou seja, $\lambda_1 = -t_{\alpha/2}$ e $\lambda_2 = t_{\alpha/2}$.

Dessa forma,

$$P\left(Q(\boldsymbol{x}, \mu) \leq t_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha/2$$

Como $Q(\boldsymbol{x}, \mu) \sim t_{(n-1)}$, o intervalo de menor comprimento é dado por:

$$\left[\bar{X} - t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

EXEMPLO: De 50.000 válvulas fabricadas por uma companhia retira-se uma amostra de 400 válvulas, e obtém-se a vida média de 800 horas e variância amostral (S) de 100 horas.

(a) Qual o intervalo de confiança de 99% para a vida média da população?

(b) Qual o intervalo de confiança de 90% para a vida média da população?

Intervalos de Confiança para duas amostras independentes

Intervalos para duas amostras

- Vamos considerar o caso que temos $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ e $Y_1, \ldots, Y_m$ uma amostra aleatória $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, em que X e Y são independentes. Sabemos que $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right))$

- De modo que, considerando a **quantidade pivotal**

$$Q(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$$

Assumindo σ^2 conhecido

Sendo σ^2 **conhecido**, temos

$$P\left(\lambda_1 \leq Q(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{\theta}) \leq \lambda_2\right) = \gamma$$

$$P\left(\lambda_1 \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \leq \lambda_2\right) = \gamma$$

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \leq z_{\alpha/2}\right) = \gamma$$

$$P\left((\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \leq (\mu_1 - \mu_2) \leq (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}\right) = \gamma$$

Portanto um intervalo de $\gamma 100\%$ de confiança para $\mu_1 - \mu_2$ é dado por:

$$\text{I.C.}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}; (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\alpha/2}\sigma\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right]$$

Assumindo σ^2 conhecido e diferentes

Sejam $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $Y_1, \ldots, Y_m$ uma amostra aleatória de uma variável $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, com X e Y independentes, e ambas as variâncias populacionais σ_1^2 e σ_2^2 **conhecidas e distintas**.

Neste caso, a diferença das médias amostrais segue:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2,\ \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}\right)$$

Dessa forma, a quantidade pivotal é dada por:

$$Q(X, Y, \theta) = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

Intervalo de confiança

Utilizando essa quantidade pivotal, um intervalo de confiança de nível $1-\alpha$ para $\mu_1 - \mu_2$ é:

$$IC(\mu_1-\mu_2) = \left[(\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}, \quad (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}\right]$$

onde $z_{\alpha/2}$ é o quantil da distribuição normal padrão correspondente ao nível de confiança desejado.

Assumindo σ^2 desconhecido

Agora seja σ^2 **desconhecido**, temos a <u>quantidade pivotal</u> definida por

$$Q(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t_{(n+m-2)}$$

em que, $S_p = \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}$, $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$ e $S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^{m} (Y_i - \bar{Y})^2$.

Portanto, um **intervalo de confiança** $\gamma\,100\%$ é dado por

$$P\left(\lambda_1 \leq Q(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{\theta}) \leq \lambda_2\right) = \gamma$$

$$P\left(\lambda_1 \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \leq \lambda_2\right) = \gamma$$

$$P\left(-t_{(\frac{\alpha}{2};m+n-2)} \leq \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \leq t_{(\frac{\alpha}{2};m+n-2)}\right) = \gamma$$

$$P\Bigg((\bar{X} - \bar{Y}) - t_{(\frac{\alpha}{2};m+n-2)}S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \leq (\mu_1 - \mu_2)$$
$$\leq (\bar{X} - \bar{Y}) + t_{(\frac{\alpha}{2};m+n-2)}S_p\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}\Bigg) = \gamma$$

Portanto um <u>intervalo de $\gamma 100\%$ de confiança</u> para $\mu_1 - \mu_2$ é dado por:

$$\text{I.C.}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{X} - \bar{Y}) - t_{(\frac{\alpha}{2};m+n-2)} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}; (\bar{X} - \bar{Y}) + t_{(\frac{\alpha}{2};m+n-2)} S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right]$$

Intervalo de confiança para proporção

intervalo de confiança para proporção

Suponha uma população cuja característica de interesse tem distribuição Bernoulli com parâmetro p. Vimos que para uma AAS de tamanho n grande, podemos considerar a distribuição amostral de $\hat{p}$ como aproximadamente normal, ou seja,

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Assim,

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

Daí,

$$P\left(z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \leq \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)}\right) = \gamma$$

Então,

$$P\left(\hat{p} - z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq p \leq \hat{p} + z_{\left(\frac{\alpha}{2}\right)}\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) = \gamma$$

No entanto, p é desconhecido, sendo substituído então pela proporção amostral $\hat{p}$, pois se n é suficientemente grande para garantir a aproximação pela normal, a proporção amostral deve estar próxima da proporção populacional. Sendo assim, um intervalo de $\gamma 100\%$ de confiança para p é dada por:

$$\text{I.C.}(p) = \left[\hat{p} - z_{(\frac{\alpha}{2})}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}; \hat{p} + z_{(\frac{\alpha}{2})}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

Intervalos de confiança aproximados

Vimos anteriormente que, a distribuição assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança é dada por

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{\sqrt{LI(\theta)}} \sim N(0,1), \quad \text{quando} \quad n \to \infty$$

em que $LI(\theta)$ é o Limite inferior de Cramér-Rao. Como $LI(\theta)$ pode depender do parâmetro θ, que é desconhecido, substituindo $LI(\theta)$ por $LI(\hat{\theta})$, temos que

$$Q(X,\theta) = \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sqrt{LI(\hat{\theta})}} \sim N(0,1), \quad \text{quando} \quad n \to \infty$$

De modo que $Q(X,\theta)$ é uma quantidade pivotal com distribuição aproximadamente $N(0,1)$.

IC aproximado para $g(\theta)$

Com relação a função $g(\theta)$, podemos considerar a seguinte quantidade pivotal:

$$Q(X, g(\theta)) = \frac{g(\hat{\theta}) - g(\theta)}{\sqrt{LI(g(\hat{\theta}))}} \sim N(0,1), \quad \text{quando} \quad n \to \infty$$